



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Piano di Progetto

Stato	In lavorazione
Versione	1.9.0
Autori	Davide Testolin Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici Aldo Bettega Filippo Guerra
Verificatori	Aldo Bettega Ana Maria Draghici Davide Testolin Filippo Guerra Felician Mario Necsulescu
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin BlueWind srl

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.9.0	2026-05-19	Filippo Guerra	Ana Maria Draghici	Stesura sprint 14
1.8.0	2026-05-18	Ana Maria Draghici	-	Aggiornamento finale della pianificazione di lungo periodo TB
1.7.0	2026-05-11	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Stesura sprint 13
1.6.0	2026-04-28	Felician Mario Necsulescu	Filippo Guerra	Stesura sprint 12
1.5.0	2026-04-28	Felician Mario Necsulescu	Ana Maria Draghici	Stesura miglioramenti pianificazione sprint 10 e 11
1.4.0	2026-04-25	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Stesura sprint 11
1.3.0	2026-04-16	Davide Testolin	Filippo Guerra	Stesura sprint 10
1.2.0	2026-04-14	Filippo Guerra	Davide Lorenzon	Aggiunta sezione PB, stesura sprint 9
1.1.0	2026-04-08	Aldo Bettega	Ana Maria Draghici	Stesura retrospettiva sprint 8
1.0.0	2026-03-30	Davide Testolin	Aldo Bettega	Approvazione
0.10.0	2026-03-25	Aldo Bettega	Davide Testolin	Stesura di preventivo attività e rischi per lo sprint 8
0.9.0	2026-03-25	Davide Testolin	Felician Mario Necsulescu	Scritto Sprint 7
0.8.0	2026-03-11	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Scritto Sprint 6
0.7.0	2026-03-05	Aldo Bettega	Filippo Guerra	Aggiunta parte di classificazione e gestione rischi ROAM
0.6.0	2026-03-04	Aldo Bettega	Filippo Guerra	Corrette e aggiornate le tabelle delle attività dei documenti, aggiunto sprint 5
0.5.0	2026-02-17	Aldo Bettega	Filippo Guerra	Rivisto sprint 3, Scritto sprint 4, aggiunta notazione ROAM nei rischi

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.4.1	2025-12-20	Ana Maria Draghici	Davide Testolin	Riviste alcune sezione di Sezione 3 , aggiunto per completezza alcuni punti su retrospettiva e rischi su Sprint 1 e Sprint 2
0.4.0	2025-12-14	Ana Maria Draghici	Davide Testolin	Aggiunta Sezione 3 e completata scrittura Sprint 2
0.3.0	2025-12-12	Felician Mario Necsulescu	Ana Maria Draghici	Stesura analisi dei rischi Sezione 2.
0.2.1	2025-12-10	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Modificata la struttura del documento, organizzazione del progetto incluso nell'introduzione Sezione 4.1 , aggiunto preventivo iniziale Sezione 4.1.2. Pianificazione di breve e lungo periodo promosse a sezioni.
0.2.0	2025-11-12	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Layout per la pianificazione di lungo periodo.
0.1.0	2025-11-12	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Stesura iniziale e redazione Sprint 1

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Aggiornamento del documento	1
1.3) Riferimenti	1
1.3.1) Riferimenti normativi	1
1.3.2) Riferimenti informativi	1
2) Analisi dei rischi	2
2.1) Introduzione	2
2.2) Identificazione dei rischi	3
2.2.1) Tipi di rischi	3
2.2.2) Struttura delle tabelle dei rischi	3
2.2.3) Registro dei rischi	4
2.2.3.1) Rischi tecnologici	4
2.2.3.2) Rischi personali	7
2.2.3.3) Rischi organizzativi	9
2.3) Gestione dei rischi tramite framework ROAM	13
2.4) Monitoraggio dei rischi	13
3) Metodologia di pianificazione	14
3.1) Modello del ciclo di vita	14
3.2) Strutturazione degli sprint	14
4) Pianificazione di lungo periodo	15
4.1) Organizzazione del progetto	15
4.1.1) Ruoli	15
4.1.2) Preventivo	15
4.1.3) Requirements and Technology Baseline	16
4.1.4) Product Baseline	20
5) Pianificazione di breve periodo	24
5.1) Requirements and Technology Baseline	24
5.1.1) Sprint 1	24
5.1.1.1) Attività da svolgere	24
5.1.1.2) Rischi attesi	25
5.1.1.3) Preventivo	25
5.1.1.4) Consuntivo	25
5.1.1.5) Rischi incontrati	25
5.1.1.6) Retrospettiva	26
5.1.1.7) Risorse rimanenti	27
5.1.2) Sprint 2	28
5.1.2.1) Attività da svolgere	28
5.1.2.2) Rischi attesi	28
5.1.2.3) Preventivo	28

5.1.2.4)	Consuntivo	29
5.1.2.5)	Rischi incontrati	29
5.1.2.6)	Retrospettiva	29
5.1.2.7)	Risorse rimanenti	30
5.1.3)	Sprint 3	31
5.1.3.1)	Attività da svolgere	31
5.1.3.2)	Rischi attesi	31
5.1.3.3)	Preventivo	32
5.1.3.4)	Consuntivo	32
5.1.3.5)	Rischi incontrati	32
5.1.3.6)	Retrospettiva	32
5.1.3.7)	Risorse rimanenti	34
5.1.4)	Sprint 4	35
5.1.4.1)	Attività da svolgere	35
5.1.4.2)	Rischi attesi	35
5.1.4.3)	Preventivo	36
5.1.4.4)	Consuntivo	36
5.1.4.5)	Rischi incontrati	36
5.1.4.6)	Retrospettiva	36
5.1.4.7)	Risorse rimanenti	37
5.1.5)	Sprint 5	38
5.1.5.1)	Attività da svolgere	38
5.1.5.2)	Rischi attesi	38
5.1.5.3)	Preventivo	38
5.1.5.4)	Consuntivo	39
5.1.5.5)	Rischi incontrati	39
5.1.5.6)	Retrospettiva	39
5.1.5.7)	Risorse rimanenti	40
5.1.6)	Sprint 6	41
5.1.6.1)	Attività da svolgere	41
5.1.6.2)	Rischi attesi	41
5.1.6.3)	Preventivo	42
5.1.6.4)	Consuntivo	42
5.1.6.5)	Rischi incontrati	42
5.1.6.6)	Retrospettiva	42
5.1.6.7)	Risorse rimanenti	43
5.1.7)	Sprint 7	44
5.1.7.1)	Attività da svolgere	44
5.1.7.2)	Rischi attesi	44
5.1.7.3)	Preventivo	44
5.1.7.4)	Consuntivo	45

5.1.7.5)	Rischi incontrati	45
5.1.7.6)	Retrospettiva	45
5.1.7.7)	Risorse rimanenti	46
5.1.8)	Sprint 8	47
5.1.8.1)	Attività da svolgere	47
5.1.8.2)	Rischi attesi	47
5.1.8.3)	Preventivo	47
5.1.8.4)	Consuntivo	48
5.1.8.5)	Rischi incontrati	48
5.1.8.6)	Retrospettiva	48
5.1.8.7)	Risorse rimanenti	49
5.2)	Product Baseline	50
5.2.1)	Sprint 9	50
5.2.1.1)	Attività da svolgere	50
5.2.1.2)	Rischi attesi	50
5.2.1.3)	Preventivo	50
5.2.1.4)	Consuntivo	51
5.2.1.5)	Rischi incontrati	51
5.2.1.6)	Retrospettiva	51
5.2.1.7)	Risorse rimanenti	53
5.2.2)	Sprint 10	54
5.2.2.1)	Attività da svolgere	54
5.2.2.2)	Rischi attesi	54
5.2.2.3)	Preventivo	54
5.2.2.4)	Consuntivo	55
5.2.2.5)	Rischi incontrati	55
5.2.2.6)	Retrospettiva	55
5.2.2.7)	Risorse rimanenti	56
5.2.3)	Sprint 11	57
5.2.3.1)	Attività da svolgere	57
5.2.3.2)	Rischi attesi	57
5.2.3.3)	Preventivo	57
5.2.3.4)	Consuntivo	58
5.2.3.5)	Rischi incontrati	58
5.2.3.6)	Retrospettiva	58
5.2.3.7)	Risorse rimanenti	59
5.2.4)	Sprint 12	60
5.2.4.1)	Attività da svolgere	60
5.2.4.2)	Rischi attesi	60
5.2.4.3)	Preventivo	60
5.2.4.4)	Consuntivo	61

5.2.4.5) Rischi incontrati	61
5.2.4.6) Retrospettiva	61
5.2.4.7) Risorse rimanenti	62
5.2.5) Sprint 13	63
5.2.5.1) Attività da svolgere	63
5.2.5.2) Rischi attesi	63
5.2.5.3) Preventivo	63
5.2.5.4) Consuntivo	64
5.2.5.5) Rischi incontrati	64
5.2.5.6) Retrospettiva	64
5.2.5.7) Risorse rimanenti	65
5.2.6) Sprint 14	66
5.2.6.1) Attività da svolgere	66
5.2.6.2) Rischi attesi	66
5.2.6.3) Preventivo	66
5.2.6.4) Consuntivo	67
5.2.6.5) Rischi incontrati	67
5.2.6.6) Retrospettiva	67
5.2.6.7) Risorse rimanenti	68

Lista delle tabelle

Tabella 1	RTB-Analisi dei Requisiti	17
Tabella 2	RTB-Piano di Progetto	18
Tabella 3	RTB-Piano di Qualifica	18
Tabella 4	RTB-Norme di Progetto	19
Tabella 5	RTB-Glossario	19
Tabella 6	RTB-Proof of Concept	20
Tabella 7	PB-Specifica Tecnica	20
Tabella 8	PB-Manuale Utente	21
Tabella 9	PB-Minimum Viable Product	21
Tabella 10	PB-Analisi dei Requisiti	22
Tabella 11	PB-Piano di Progetto	22
Tabella 12	PB-Piano di Qualifica	22
Tabella 13	PB-Norme di Progetto	23
Tabella 14	PB-Glossario	23
Tabella 15	PB-Lettera di Presentazione	23
Tabella 16	Preventivo Sprint 1	25
Tabella 17	Consuntivo Sprint 1	25
Tabella 18	Risorse rimaste dopo lo Sprint 1	27
Tabella 19	Preventivo Sprint 2	28
Tabella 20	Consuntivo Sprint 2	29
Tabella 21	Risorse rimaste dopo lo Sprint 2	30
Tabella 22	Preventivo Sprint 3	32
Tabella 23	Consuntivo Sprint 3	32
Tabella 24	Risorse rimaste dopo lo Sprint 3	34
Tabella 25	Preventivo Sprint 4	36
Tabella 26	Consuntivo Sprint 4	36
Tabella 27	Risorse rimaste dopo lo Sprint 4	37
Tabella 28	Preventivo Sprint 5	38
Tabella 29	Consuntivo Sprint 5	39
Tabella 30	Risorse rimaste dopo lo Sprint 5	40
Tabella 31	Preventivo Sprint 6	42
Tabella 32	Consuntivo Sprint 6	42
Tabella 33	Risorse rimaste dopo lo Sprint 6	43
Tabella 34	Preventivo Sprint 7	44
Tabella 35	Consuntivo Sprint 7	45
Tabella 36	Risorse rimaste dopo lo Sprint 7	46
Tabella 37	Preventivo Sprint 8	47
Tabella 38	Consuntivo Sprint 8	48
Tabella 39	Risorse rimaste dopo lo Sprint 8	49
Tabella 40	Preventivo Sprint 9	50

Tabella 41	Consuntivo Sprint 9	51
Tabella 42	Risorse rimaste dopo lo Sprint 9	53
Tabella 43	Preventivo Sprint 10	54
Tabella 44	Consuntivo Sprint 10	55
Tabella 45	Risorse rimaste dopo lo Sprint 10	56
Tabella 46	Preventivo Sprint 11	57
Tabella 47	Consuntivo Sprint 11	58
Tabella 48	Risorse rimaste dopo lo Sprint 11	59
Tabella 49	Preventivo Sprint 12	60
Tabella 50	Consuntivo Sprint 12	61
Tabella 51	Risorse rimaste dopo lo Sprint 12	62
Tabella 52	Preventivo Sprint 13	63
Tabella 53	Consuntivo Sprint 13	64
Tabella 54	Risorse rimaste dopo lo Sprint 13	65
Tabella 55	Preventivo Sprint 14	66
Tabella 56	Consuntivo Sprint 14	67
Tabella 57	Risorse rimaste dopo lo Sprint 14	68

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Nell'ambito dei progetti di sviluppo software, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza, è fondamentale predisporre un documento che consenta alle parti interessate di allineare il proprio lavoro, coordinarsi e monitorare lo stato di avanzamento del progetto.

Tale documento definisce l'ambito del progetto e specifica quali sono le attività necessarie per il suo sviluppo. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sulle ore di lavoro dedicate a ciascuna attività e sui relativi costi.

In particolare, il documento analizza i seguenti temi:

- Analisi dei rischi
- Pianificazione delle attività
- Stima dei costi e delle risorse necessarie allo sviluppo del progetto

1.2) Aggiornamento del documento

Il presente documento è soggetto a revisioni periodiche durante tutto il ciclo di vita del progetto. Le modifiche possono essere proposte da:

- Team di sviluppo: in caso di ambiguità o necessità di chiarimenti tecnici
- Azienda proponente: per integrazioni o modifiche ai requisiti

Le modifiche sostanziali ai requisiti comportano l'incremento della versione principale (es. da 1.0.0 a 2.0.0), mentre chiarimenti incrementano la versione secondaria (es. da 1.0.0 a 1.1.0). La correzione ortografica o di parti errate relative a una versione secondaria incrementerà la versione terziaria (es. da 1.1.0 a 1.1.1).

1.3) Riferimenti

1.3.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A.2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)

1.3.2) Riferimenti informativi

- [Glossario](#)
- [Diagrammi dei casi d'uso](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Analisi dei requisiti](#)
- [Verbali interni](#)
- [Verbali esterni](#)

2) Analisi dei rischi

2.1) Introduzione

Nella presente sezione vengono analizzati i potenziali rischi che potrebbero verificarsi durante la durata del progetto. Per prevenirne o mitigarne gli effetti, è necessaria un'analisi adeguata.

Il processo di analisi dei rischi, conforme allo standard ISO/IEC 31000:2018, si articola in cinque fasi principali:

1. **Identificazione dei rischi:** In questa fase si individuano le fonti di rischio, le aree di impatto, gli eventi e le cause potenziali. Attraverso l'analisi delle attività di progetto vengono elencati tutti i rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. **Analisi dei rischi:** Si valuta la probabilità e l'impatto di ciascun rischio. Questa fase è fondamentale per comprendere quali siano le strategie di mitigazione migliori e la gestione degli impatti negativi.
3. **Valutazione dei rischi:** I rischi identificati vengono classificati in base alla loro priorità e all'urgenza delle contromisure. In questa fase si individuano le aree critiche su cui concentrare le risorse, garantendo che le minacce più rilevanti siano gestite in maniera efficace.
4. **Gestione dei rischi:** Si definiscono le azioni concrete per affrontare i rischi, che possono includere misure preventive e interventi di mitigazione. Questa fase traduce la precedente fase di valutazione dei rischi in azioni operative concrete per proteggere l'andamento del progetto.
5. **Monitoraggio e Revisione dei Rischi:** Le attività di monitoraggio e revisione vengono integrate nel ciclo di vita del progetto per verificare l'efficacia delle misure adottate e identificare eventuali nuovi rischi. A tal proposito un monitoraggio continuo è fondamentale.

È fondamentale applicare in modo costante e continuativo le fasi del processo di analisi dei rischi per l'intero ciclo di vita del progetto, poiché l'avanzamento delle attività può generare nuove problematiche che richiedono soluzioni tempestive e adeguate.

2.2) Identificazione dei rischi

2.2.1) Tipi di rischi

La norma ISO 21502:2020, dedicata alla gestione dei progetti, specifica che la gestione dei rischi deve coprire tutte le incertezze che possono influenzare:

- gli obiettivi del progetto, in termini di tempi, costi, risorse e qualità dei processi;
- gli output del progetto, quindi il prodotto/servizio realizzato e la sua capacità di soddisfare i requisiti.

In coerenza con tali riferimenti, il progetto distingue due categorie principali di rischio non mutualmente esclusive:

- **Rischi di progetto:** Questi rischi possono influire sulla tabella di marcia o sulle risorse disponibili per il progetto.
- **Rischi di prodotto:** Questi rischi possono influire sulla qualità o sulle funzionalità del prodotto.

2.2.2) Struttura delle tabelle dei rischi

Per facilitare l'identificazione dei rischi si è utilizzata una convenzione per classificarli secondo il seguente formato:

R[Tipo][Indice]

dove:

R → indica che si tratta di un rischio

Tipo → rappresenta la categoria di un rischio, che può essere:

- T = tecnologico
- P = personale
- O = organizzativo

Indice → numero progressivo che identifica univocamente il rischio all'interno della categoria

2.2.3) Registro dei rischi

2.2.3.1) Rischi tecnologici

R.T.1 - Comprensione errata della norma EN 18031	
Tipo di rischio	Rischio di prodotto
Descrizione	La norma EN 18031 su cui si basa il progetto potrebbe essere interpretata in modo errato o incompleto dal team, portando allo sviluppo di funzionalità non conformi agli standard richiesti.
Prevenzione	La prevenzione richiede di dedicare tempo sufficiente allo studio approfondito della norma EN 18031 prima dell'inizio dello sviluppo, organizzando sessioni di analisi collettiva con tutto il team per condividere e allineare le interpretazioni.
Mitigazione	Nel caso si sospetti un'interpretazione errata, è essenziale effettuare immediatamente un controllo di conformità per limitare il lavoro da rifare. Sarà necessario rivedere sistematicamente tutte le componenti sviluppate sulla base dell'interpretazione errata e ripianificare le attività allocando tempo per le correzioni necessarie.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Alta

R.T.2 - Inesperienza con le tecnologie

Tipo di rischio	Rischio di progetto + Rischio di prodotto
Descrizione	L'utilizzo di tecnologie nuove o poco conosciute può rallentare significativamente il progetto, poiché richiede tempo per lo studio e la sperimentazione.
Prevenzione	Per prevenirlo si prevedono momenti iniziali di studio e la creazione di piccoli prototipi per acquisire familiarità. Il team può inoltre condividere materiali o esperienze per velocizzare l'apprendimento.
Mitigazione	Se la mancanza di conoscenza diventa un ostacolo, si potrebbe ricorrere al supporto del team di Bluewind, oppure scegliere soluzioni tecniche più semplici. Questo permetterebbe di evitare blocchi prolungati e mantenere una buona produttività.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Alta
Pericolosità	Alta

R.T.3 - Rischio tecnologico legato a errori nel codice

Tipo di rischio	Rischio di prodotto + Rischio di progetto
Descrizione	Rischio di malfunzionamenti o comportamenti inattesi dovuti a errori nel codice, come bug, logica errata o implementazioni incomplete. Questi problemi possono compromettere la funzionalità del software, rallentare lo sviluppo e aumentare i costi di correzione.
Prevenzione	Applicare pratiche di sviluppo sicuro e standardizzate, come code review, pair programming, test automatici e analisi statica del codice. Seguire le linee guida per la scrittura di codice pulito, modulare e manutenibile.
Mitigazione	In caso di errori critici, individuare rapidamente la causa tramite debug collaborativo e strumenti di tracciamento dei bug. Ripristinare versioni stabili se necessario e pianificare correzioni incrementalmente per ridurre l'impatto sul progetto complessivo.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Alta

2.2.3.2) Rischi personali

R.P.1 - Disponibilità variabile per impegni imprevisti	
Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	La disponibilità di un membro del team può ridursi improvvisamente a causa di eventi non pianificabili, come problemi di salute, emergenze personali o imprevisti esterni. Tali situazioni sono per natura imprevedibili e possono interrompere bruscamente la continuità del lavoro.
Prevenzione	Non essendo possibile anticipare questi eventi, è fondamentale mantenere una documentazione aggiornata e una comunicazione interna costante, così che ogni membro sia sempre al corrente dello stato dei lavori e possa subentrare rapidamente in caso di necessità.
Mitigazione	Quando un membro si rende improvvisamente indisponibile, le attività vengono riassegnate temporaneamente agli altri componenti del team. La documentazione continua garantisce che chi subentra possa riprendere il lavoro senza perdite significative di tempo.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Elevata

R.P.2 - Disponibilità variabile per impegni pianificati

Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	La disponibilità di un membro del team può ridursi in modo prevedibile a causa di impegni noti in anticipo, come scadenze accademiche, sessioni d'esame, periodi lavorativi intensi o altri impegni personali già programmati. Pur essendo anticipabili, questi periodi possono sovrapporsi alle attività di progetto se non gestiti con sufficiente anticipo.
Prevenzione	È importante che ogni membro comunichi per tempo i propri periodi di minore disponibilità, così da poter adeguare la pianificazione delle attività, evitare sovrapposizioni critiche e distribuire il carico di lavoro in modo equilibrato nelle settimane precedenti.
Mitigazione	Se nonostante la pianificazione un membro non riesce a rispettare le scadenze concordate, è possibile ridistribuire temporaneamente alcune attività, rivedere le priorità del periodo o fornire supporto collaborativo per limitare i rallentamenti nello sviluppo del progetto.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Elevata

2.2.3.3) Rischi organizzativi

R.O.1 - Pianificazione iniziale errata o ottimistica	
Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	Rischio organizzativo legato all'inesperienza nella stima delle attività o alla sottovalutazione della complessità reale del progetto, con conseguente rischio di pianificazioni irrealistiche e difficoltà nel rispettare scadenze e carichi di lavoro.
Prevenzione	Per prevenire questo rischio è utile scomporre il lavoro in task più piccoli e facilmente stimabili, verificare periodicamente la correttezza delle stime tramite confronti interni e condurre un'analisi approfondita all'inizio di ogni sprint per individuare tempestivamente possibili criticità. Inoltre, mantenere un adeguato margine di sicurezza nelle tempistiche consente di gestire eventuali imprevisti senza compromettere il piano complessivo.
Mitigazione	Se emergono problemi dovuti a stime non accurate, il piano viene riesaminato e ricalibrato, ridefinendo priorità, ridistribuendo responsabilità e riorganizzando le attività critiche. All'occorrenza, può essere previsto tempo aggiuntivo per garantire la continuità e la sostenibilità del progetto.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Alta
Pericolosità	Media

R.O.2 - Sovrastima delle attività

Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	Rischio legato alla sovrastima della complessità di uno o più task, con la conseguente possibilità che un membro del team rimanga inattivo o sottoutilizzato.
Prevenzione	Per prevenire questo rischio è utile confrontare le stime con esperienze passate, o consolidarle tramite il contributo di più membri del team. Un processo di revisione collettiva delle valutazioni aiuta a ridurre scostamenti significativi. Inoltre, aggiornare le stime man mano che emergono nuove informazioni consente un migliore allineamento temporale.
Mitigazione	In caso di sovrastima, il team segnala tempestivamente la situazione e riorganizza il lavoro, assegnando nuove attività disponibili ai membri coinvolti per mantenere un flusso operativo costante ed evitare periodi di inattività.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Bassa

R.O.3 - Mancanza di comunicazione e collaborazione

Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	Rischio legato a una comunicazione inefficace o alla mancata condivisione delle informazioni, che può portare a compiti non assegnati chiaramente, sovrapposizioni nel lavoro o task non coperti.
Prevenzione	È fondamentale definire momenti ricorrenti di confronto e utilizzare in modo rigoroso il canale di comunicazione stabilito, ovvero GitHub. Una chiara struttura per la condivisione degli aggiornamenti riduce la dispersione delle informazioni e garantisce maggiore coordinamento tra i membri del team.
Mitigazione	Quando emergono segnali di scarsa comunicazione, è utile organizzare tempestivamente incontri di allineamento per ristabilire una visione comune. La documentazione viene aggiornata e resa facilmente accessibile per favorire trasparenza e continuità operativa.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Alta

R.O.4 - Utilizzo inefficace degli strumenti di coordinamento

Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	Rischio legato a un uso disordinato o incoerente degli strumenti di coordinamento — come GitHub, Discord o Drive — che può generare confusione nei file, difficoltà nel tracciamento delle attività e conflitti nella gestione del codice. L'assenza di metodi condivisi favorisce rapidamente il caos organizzativo.
Prevenzione	Per prevenire il rischio è essenziale stabilire linee guida e standard comuni per l'utilizzo degli strumenti, come convenzioni di nomenclatura dei file e strutture chiare delle cartelle. Formalizzare queste pratiche nelle Norme di Progetto garantisce uniformità e ordine, favorendo un ambiente di lavoro strutturato e comprensibile per tutti.
Mitigazione	Se emergono inefficienze, è utile procedere ad una riorganizzazione dei repository e dei documenti, eliminando duplicati o materiali obsoleti. I membri che mostrano difficoltà vengono supportati tramite chiarimenti o formazione mirata, così da ristabilire un utilizzo corretto degli strumenti.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Bassa
Pericolosità	Media

2.3) Gestione dei rischi tramite framework ROAM

Al fine di ottimizzare il processo di monitoraggio e gestione delle criticità, il team ha adottato il framework Agile ROAM. Questa metodologia viene applicata durante le fasi di retrospettiva di ogni sprint per classificare e tracciare lo stato dei rischi effettivamente riscontrati, assegnando a ciascuno di essi una delle seguenti etichette:

- **Resolved (Risolto):** Il rischio è stato affrontato con successo e neutralizzato; non rappresenta più una minaccia per l'avanzamento del progetto.
- **Owned (Preso in carico):** Il rischio non è stato ancora risolto, ma la responsabilità della sua gestione è stata esplicitamente assegnata a uno o più membri del team, i quali si occuperanno di monitorarlo e definire un piano d'azione.
- **Accepted (Accettato):** Il rischio non può essere risolto o mitigato con uno sforzo ragionevole, oppure deriva da fattori esterni fuori dal controllo del team. In questo caso, il gruppo prende atto del rischio e ne accetta le potenziali conseguenze.
- **Mitigated (Mitigato):** Sono state implementate azioni di contenimento volte a ridurre significativamente la probabilità che il rischio si manifesti o a limitarne l'impatto sul progetto, pur non potendolo eliminare del tutto.

2.4) Monitoraggio dei rischi

Il processo di gestione dei rischi richiede un monitoraggio continuo e un aggiornamento periodico delle informazioni, al fine di garantire che le misure adottate rimangano efficaci e che eventuali cambiamenti del contesto vengano tempestivamente considerati. Inoltre, i rischi del progetto devono essere riesaminati regolarmente, verificando l'efficacia delle azioni di risposta e identificando nuovi rischi emergenti. Per assicurare l'efficacia dell'analisi dei rischi, il progetto prevede quindi un riesame periodico, con un ritorno strutturato alle fasi di identificazione e valutazione, e l'aggiornamento del registro dei rischi.

3) Metodologia di pianificazione

3.1) Modello del ciclo di vita

La pianificazione del progetto si basa su un modello **iterativo**, ispirato ai principi dell'approccio **Agile**, con l'obiettivo di garantire un monitoraggio continuo dell'avanzamento e una gestione efficace delle attività.

3.2) Strutturazione degli sprint

Il lavoro del gruppo è organizzato in **sprint di durata bisettimanale**, scelti come compromesso ottimale tra capacità di pianificazione realistica e frequenza di verifica dei risultati ottenuti.

Ogni sprint ha inizio con un **incontro di pianificazione**, durante il quale vengono definite le attività da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e le priorità associate. Nel corso dello sprint è previsto inoltre un **incontro settimanale di allineamento** («punto della situazione»), finalizzato a verificare lo stato delle attività in corso, individuare eventuali criticità e, se necessario, ricalibrare il carico di lavoro.

Al termine di ogni sprint viene svolta una **retrospettiva**, che consente al gruppo di valutare il lavoro svolto, analizzare le difficoltà incontrate e individuare possibili miglioramenti del processo organizzativo. Contestualmente, i ruoli vengono ruotati a ogni sprint, al fine di permettere a tutti i membri del gruppo di acquisire esperienza nelle diverse responsabilità previste e di individuare una distribuzione dei ruoli efficace e sostenibile nel tempo.

Questo approccio iterativo consente di mantenere una visione chiara delle priorità, favorire l'adattamento continuo alle esigenze del progetto e assicurare una progressione costante e controllata verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, permettendo di correggere e modificare il lavoro già svolto quando necessario.

4) Pianificazione di lungo periodo

4.1) Organizzazione del progetto

4.1.1) Ruoli

Ruolo	Compiti	Presenza
Responsabile	- Coordinamento piani e scadenze - Approvazione release - Comunicazione col committente - Uso efficiente delle risorse - Redazione di alcuni documenti	Tutto il progetto
Amministratore	- Garanzia efficienza strumenti - Gestione tecnologie di supporto - Verifica procedure secondo norme	Tutto il progetto
Verificatore	- Testing e validazione - Controllo qualità deliverable - Conformità ai requisiti	Tutto il progetto
Analista	- Analisi dei requisiti - Definizione bisogni del sistema - Redazione specifiche funzionali	Predominante nel periodo di RTB, supporto alla gestione dei cambiamenti nel periodo di PB.
Progettista	- Progetta architettura sistema - Design e modellazione - Traduzione requisiti in struttura tecnica	Post-consolidamento della Baseline dei Requisiti
Programmatore	- Codifica software - Implementazione design - Sviluppo funzionalità	Post-consolidamento della Progettazione di Dettaglio

4.1.2) Preventivo

Il gruppo di lavoro prevede di completare il progetto entro e non oltre il **15 maggio 2026**, nel rispetto di un **budget complessivo pari a 11610€**.

Il dettaglio della pianificazione e del budget stimato è consultabile nel documento di candidatura disponibile al seguente link: [Dichiarazione degli Impegni – versione 2.0.0.](#)

Di seguito viene riportata la **tabella riepilogativa dei costi**, già inclusa nella **Dichiarazione degli Impegni**. La tabella rappresenta la stima economica elaborata durante il periodo di candidatura e costituisce il riferimento principale per la pianificazione, il monitoraggio e il controllo dei costi lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Ruolo	Ore individuali	Ore Totali	Costo (€/h)	Costo totale (€)
Responsabile	11	66	30	1980
Amministratore	9	54	20	1080
Analista	19	114	25	2850
Progettista	17	102	25	2550
Programmatore	17	102	15	1530
Verificatore	18	108	15	1620
Totali	91	546		11610

Tabella 1: Ripartizione oraria e dettaglio dei costi

4.1.3) Requirements and Technology Baseline

Di seguito vengono riportati i documenti richiesti per questa fase. Ogni documento è suddiviso nelle sezioni che lo compongono, con l'indicazione degli sprint a cui sono associati. Questo approccio permette di avere una **visione d'insieme delle attività**, stimare il lavoro complessivo e suddividerlo successivamente in singoli sprint, seguendo le **buone pratiche dello sviluppo Agile**.

Analisi dei Requisiti		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Stesura dell'introduzione e descrizione generale del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Definizione dei primi casi d'uso	<i>Sprint 2</i>	Completato
Revisione dei casi d'uso dopo in seguito di una più attenta lettura dello standard e riunioni con BlueWind	<i>Sprint 3</i>	Completato
Definizione preliminare delle funzionalità e redazione delle matrici di tracciamento tra funzionalità e casi d'uso	<i>Sprint 3</i>	Completato
Completamento dei casi d'uso e dei diagrammi UML	<i>Sprint 4</i>	Completato
Definizione preliminare dei requisiti funzionali	<i>Sprint 6</i>	Completato
Completamento dei requisiti funzionali e non funzionali	<i>Sprint 7</i>	Completato

Tabella 1: RTB-Analisi dei Requisiti

Piano di Progetto		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Redazione dell'introduzione	<i>Sprint 1</i>	Completato
Studio dei metodi di retrospettiva	<i>Sprint 2</i>	Completato
Analisi e gestione dei rischi	<i>Sprint 3</i>	Completato
Studio dei metodi di pianificazione	<i>Sprint 3</i>	Completato
Pianificazione di lungo periodo	<i>Sprint 3</i>	Completato
Pianificazione di breve periodo	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato

Tabella 2: RTB-Piano di Progetto

Piano di Qualifica		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Redazione dell'introduzione	<i>Sprint 3</i>	Completato
Stesura delle metriche per la qualità del prodotto e del processo	<i>Sprint 3</i>	Completato
Cruscotto di valutazione	<i>Sprint 5</i>	Completato
Definizione iniziale delle strategie di testing	<i>Sprint 6</i>	Completato

Tabella 3: RTB-Piano di Qualifica

Norme di Progetto		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 1</i>	Completato
Redazione dell'introduzione	<i>Sprint 1</i>	Completato
Studio dei processi di ciclo di vita di supporto	<i>Sprint 2</i>	Completato
Studio dei processi di ciclo di vita organizzativi	<i>Sprint 2</i>	Completato
Stesura dei processi di ciclo di vita organizzativi	<i>Sprint 3</i>	Completato
Studio dei processi di ciclo di vita primari	<i>Sprint 2, Sprint 3</i>	Completato
Stesura dei processi di ciclo di vita primari	<i>Sprint 4</i>	Completato
Stesura dei processi di ciclo di vita di supporto	<i>Sprint 4</i>	Completato
Stesura delle metriche	<i>Sprint 4</i>	Completato
Studio delle best practices o altro materiale ritenuto importante	<i>Tutti sprint</i>	Completato

Tabella 4: RTB-Norme di Progetto

Glossario		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento del glossario	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato
Integrazione glossario web	<i>Sprint 3</i>	Completato

Tabella 5: RTB-Glossario

Proof of Concept		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Setup dell'ambiente di sviluppo	<i>Sprint 5</i>	Completato
Flask	<i>Sprint 6</i>	Completato
Docker	<i>Sprint 6</i>	Completato
D3JS	<i>Sprint 6</i>	Completato
Pydantic	<i>Sprint 6</i>	Completato
MongoDB	<i>Sprint 7</i>	Completato
Vue.js	<i>Sprint 8</i>	Completato

Tabella 6: RTB-Proof of Concept

4.1.4) Product Baseline

La presente sezione è stata aggiornata e redatta a seguito del superamento della Requirements and Technology Baseline (RTB).

Specifica Tecnica		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 8</i>	Completato
Redazione dell'introduzione e descrizione dell'architettura	<i>Sprint 9</i>	Completato
Definizione dei design pattern adottati	<i>Sprint 10</i>	Completato
Stesura delle componenti architetture principali	Tra <i>Sprint 10</i> e <i>Sprint 13</i>	Completato
Completamento e revisione finale	<i>Sprint 14</i>	Completato

Tabella 7: PB-Specifica Tecnica

Manuale Utente		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Studio della struttura del documento	<i>Sprint 9</i>	Completato
Redazione delle sezioni di installazione e avvio	<i>Sprint 9</i>	Completato
Redazione delle sezioni di utilizzo dell'applicazione	<i>Sprint 14</i>	Completato
Revisione e completamento finale	<i>Sprint 14</i>	Completato

Tabella 8: PB-Manuale Utente

Minimum Viable Product		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Setup dell'ambiente di sviluppo e definizione architettura MVP	<i>Sprint 9</i>	Completato
Sviluppo dei componenti core e della logica di backend (Architettura Esagonale, API Flask e persistenza MongoDB)	<i>Tra Sprint 12-13</i>	Completato
Sviluppo del frontend e integrazione routing	<i>Sprint 14</i>	Completato
Sviluppo della sessione di valutazione e decision tree	<i>Sprint 14</i>	Completato
Testing e revisione finale del prodotto	<i>Sprint 14</i>	Completato

Tabella 9: PB-Minimum Viable Product

Analisi dei Requisiti		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento dei casi d'uso in seguito a revisioni	<i>Tutti sprint parallelamente alla codifica</i>	Completato
Aggiornamento dei requisiti funzionali e non funzionali	<i>Tutti sprint parallelamente alla codifica</i>	Completato
Aggiornamento delle matrici di tracciamento	<i>Sprint 14</i>	Completato

Tabella 10: PB-Analisi dei Requisiti

Piano di Progetto		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento della pianificazione e consuntivo sprint precedenti	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato
Aggiornamento della gestione dei rischi	<i>Tutti gli sprint se necessario</i>	Completato
Redazione del consuntivo finale di progetto	<i>Sprint 15</i>	Completato

Tabella 11: PB-Piano di Progetto

Piano di Qualifica		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento delle metriche e cruscotto di valutazione	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato
Aggiornamento delle strategie di testing	<i>Da Sprint 13 a sprint 14</i>	Completato
Resoconto delle attività di verifica	<i>Sprint 15</i>	Completato

Tabella 12: PB-Piano di Qualifica

Norme di Progetto		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento delle norme sui processi primari	<i>Da Sprint 13 a sprint 14</i>	Completato
Aggiornamento delle best practices e strumenti adottati	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato

Tabella 13: PB-Norme di Progetto

Glossario		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Aggiornamento del glossario	<i>Tutti gli sprint</i>	Completato

Tabella 14: PB-Glossario

Lettera di Presentazione PB		
Scomposizione	Periodo di svolgimento	Stato
Redazione della Lettera di Presentazione PB	<i>Sprint 15</i>	Completato

Tabella 15: PB-Lettera di Presentazione

5) Pianificazione di breve periodo

5.1) Requirements and Technology Baseline

In questa sezione vengono elencati nel dettaglio gli sprint, analizzandoli con la seguente struttura:

- Attività da svolgere;
- Rischi attesi;
- Preventivo;
- Consuntivo;
- Retrospettiva;
- Risorse rimanenti.

5.1.1) Sprint 1

Inizio: 2025-11-10

Fine prevista: 2025-11-25

Fine reale: 2025-11-25

Giorni di ritardo: 0

5.1.1.1) Attività da svolgere

In questo primo periodo di avanzamento, le attività del gruppo si concentrano prevalentemente sullo studio, sull'analisi preliminare e sull'impostazione del lavoro. L'obiettivo di questa fase è la creazione di basi solide per svolgere in modo efficace ed efficiente le attività previste negli sprint successivi.

- Studio e prima redazione dei documenti di progetto:
 - Norme di Progetto
 - Piano di Progetto
 - Piano di Qualifica
 - Analisi dei Requisiti
 - Glossario
- Revisione delle pratiche di versionamento.
- Revisione delle modalità di tracciamento delle modifiche ai documenti.
- Revisione del sito web del progetto.
- Studio degli strumenti offerti da GitHub, al fine di sfruttare le funzionalità utili della piattaforma.
- Primo incontro con la proponente, **BlueWind**, per allineamento iniziale.
- Ricerca e analisi degli standard di riferimento.
- Definizione e affinamento del workflow di lavoro.

5.1.1.2) Rischi attesi

Per lo **Sprint 1**, essendo focalizzato su attività di studio e impostazione organizzativa, i principali rischi sono:

- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:** possibile interpretazione incompleta dello standard di riferimento.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:** uso di Typst, GitHub e workflow documentali potrebbe rallentare lo studio iniziale.
- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri del team o imprevisti di impegno:** impegni esterni potrebbero ridurre il tempo dedicato allo studio.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** il gruppo potrebbe sottovalutare il carico di lavoro necessario per comprendere la documentazione e impostare i processi.

5.1.1.3) Preventivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Responsabile	3
Aldo Bettega	Amministratore	2
Ana Maria Draghici	Analista	4
Felician Mario Neculescu	Analista	4
Davide Testolin	Verificatore	4
Filippo Guerra	Amministratore	3

Tabella 16: Preventivo Sprint 1

5.1.1.4) Consuntivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Responsabile	4 (+1)
Aldo Bettega	Amministratore	3 (+1)
Ana Maria Draghici	Analista	5 (+1)
Felician Mario Neculescu	Analista	5 (+1)
Davide Testolin	Verificatore	4
Filippo Guerra	Amministratore	3

Tabella 17: Consuntivo Sprint 1

5.1.1.5) Rischi incontrati

Durante lo **Sprint 1** sono stati riscontrati i seguenti rischi, in linea con quanto previsto:

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri del team o imprevisti di impegno:**
 - **Classificazione: Mitigated.**

- **Azione:** È stato avviato un approfondimento volto a migliorare la definizione e la gestione delle issue, al fine di ottimizzare l'organizzazione del lavoro.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata o ottimistica:**
 - **Classificazione:** Mitigated.
 - **Azione:** Sono state inserite maggiori ore di lavoro in questa attività per far fronte alla errata previsione precedente.

5.1.1.6) Retrospettiva

- **Risultati raggiunti:** Durante questo sprint il gruppo si è concentrato principalmente sulla **definizione della struttura** dei documenti principali, nonché sull'individuazione delle **migliori pratiche** di versionamento e tracciamento delle modifiche. Le attività di studio e di documentazione previste sono state in larga parte completate.
- **Criticità e gestione dei rischi:** Il gruppo ha riscontrato alcune difficoltà, in particolare nella **stima dei tempi** e nella **definizione delle task**. Inoltre, la comunicazione interna non risultava ancora pienamente strutturata. Le attività di mitigazione dei rischi adottate sono state valutate come mediamente efficaci: trattandosi di una fase iniziale del progetto, non è stato possibile ottenere risultati pienamente consolidati, che si prevede emergeranno nei prossimi sprint.
- **Aree di miglioramento:** Alla luce di queste considerazioni, il gruppo ha deciso che nel prossimo sprint si lavorerà in modo mirato sul **miglioramento della pianificazione**, sulla **scomposizione delle attività** e sul **rafforzamento della comunicazione interna**. Questi aspetti rappresentano infatti aree di miglioramento su cui il gruppo deve migliorare.
- **Pianificazione operativa futura:** Di conseguenza, nel prossimo sprint si prevede un maggiore impegno nelle **attività di verifica**, dato che il metodo di lavoro non è ancora completamente strutturato, e nel ruolo di amministratore. Parallelamente, continueranno le attività principali di analisi e studio.

5.1.1.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	62 (-4)	1860€ (-120€)
Amministratore	20€	6	120€	48 (-6)	960€ (-120€)
Analista	25€	10	250€	104 (-10)	2600€ (-250€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	4	60€	104 (-4)	1560€ (-60€)
Totale	-	24	550€	522 (-24)	11060€ (-550€)

Tabella 18: Risorse rimaste dopo lo Sprint 1

5.1.2) Sprint 2

Inizio: 2025-11-26

Fine prevista: 2025-12-08

Fine reale: 2025-12-08

Giorni di ritardo: 0

5.1.2.1) Attività da svolgere

Durante questo sprint il gruppo ha deciso di concentrare la maggior parte delle proprie energie sull'**analisi dei requisiti e la definizione dei casi d'uso**.

In particolare il gruppo si concentra su:

- Aggiornare e completare le Norme di Progetto (processi primari/ di supporto / organizzativi/ best practices).
- Aggiornare il Glossario con automazioni per marcatura termini.
- Creazione di casi d'uso e requisiti.
- Aggiornare e verificare il Piano di Progetto.
- Aprire issue per aggiornamento sito web, gestire versionamento e file.
- Migliorare gestione interna con template issue e automazioni.

5.1.2.2) Rischi attesi

- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:** possibile interpretazione incompleta dei requisiti.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:** possibili ritardi nello studio dei casi d'uso e nella produzione della documentazione.
- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri del team o imprevisti di impegno:** assenze o imprevisti potrebbero rallentare le attività.
- **R.O.3 – Mancanza di comunicazione e collaborazione:** compiti poco chiari e ritardi nella scomposizione dei casi d'uso.

5.1.2.3) Preventivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Verificatore	5
Aldo Bettega	Verificatore	5
Ana Maria Draghici	Amministratore	4
Felician Mario Neculescu	Analista	5
Davide Testolin	Analista	5
Filippo Guerra	Responsabile	4

Tabella 19: Preventivo Sprint 2

5.1.2.4) Consuntivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Verificatore	6 (+1)
Aldo Bettega	Verificatore	5
Ana Maria Draghici	Amministratore	4
Felician Mario Necsulescu	Analista	8 (+3)
Davide Testolin	Analista	7 (+2)
Filippo Guerra	Responsabile	4

Tabella 20: Consuntivo Sprint 2

5.1.2.5) Rischi incontrati

- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:**
 - **Classificazione: Resolved.**
 - **Azione:** Durante l'incontro periodico con l'azienda sono stati quindi posti chiarimenti specifici in merito.
- **R.O.3 – Mancanza di comunicazione e collaborazione:**
 - **Classificazione: Resolved.**
 - **Azione:** Il gruppo ha introdotto un issue template per rendere le attività più precise e brevi incontri informali interni.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:**
 - **Classificazione: Resolved.**
 - **Azione:** Utilizzo di automatizzazioni, tabelle ripetibili e scomposizione dei file dai membri più esperti.

5.1.2.6) Retrospettiva

- **Avvio e strutturazione documenti:** Parallelamente è stato portato avanti lo studio del materiale fornito dall'azienda e si è lavorato al miglioramento della documentazione principale, in particolare il **Piano di Progetto**, le **Norme di Progetto** e l'**Analisi dei Requisiti**. Tuttavia, sono emerse difficoltà nella **definizione dei casi d'uso** e nella redazione del **documento di Analisi dei requisiti**. Per questo motivo il gruppo ha deciso di adottare inizialmente una visione ad **alto livello** (a macro-blocchi), rimandando un maggiore dettaglio ai prossimi sprint.
- **Coordinamento organizzativo e strategie di mitigazione:** Le principali criticità organizzative hanno riguardato il **coordinamento nella stesura dei casi d'uso** e lo **studio condiviso del materiale**. In particolare, il gruppo ha riscontrato difficoltà nel conciliare lo studio con la redazione degli altri documenti. Per mitigare tali problemi sono stati proposti **brevi incontri informali**, finalizzati alla suddivisione dello studio e alla creazione di momenti strutturati di confronto interno.

- **Mitigazione rischi:** Rispetto allo Sprint 1, **le attività di mitigazione dei rischi** sono risultate complessivamente più efficaci, anche se il gruppo ritiene che sia possibile un ulteriore miglioramento. Le mitigazioni adottate dovranno quindi essere testate anche negli sprint successivi per valutarne concretamente l'efficacia.
- **Prospettive per lo sprint successivo:** Alla luce di quanto emerso, nel **prossimo sprint** le attività principali saranno incentrate su una **definizione più accurata dei casi d'uso**; di conseguenza, i ruoli maggiormente coinvolti saranno quelli di Analista e Verificatore.

5.1.2.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	58 (-4)	1740€ (-120€)
Amministratore	20€	4	80€	44 (-4)	880€ (-80€)
Analista	25€	15	375€	89 (-15)	2225€ (-375€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	11	165€	93 (-11)	1395€ (-165€)
Totale	-	34	740€	488 (-34)	10320€ (-740€)

Tabella 21: Risorse rimaste dopo lo Sprint 2

5.1.3) Sprint 3

Inizio:	2025-12-09
Fine prevista:	2025-12-23
Fine reale:	2025-12-23
Giorni di ritardo:	0

5.1.3.1) Attività da svolgere

Le attività del presente sprint mirano a perfezionare la struttura documentale e a colmare il debito conoscitivo relativo al dominio del progetto. Nello specifico, il gruppo è chiamato a operare su cinque macro-aree:

- Studio del Dominio: Suddivisione, traduzione e riassunto condiviso dei documenti normativi forniti dall'azienda sui sistemi di controllo (ACM) e autenticazione (AUM).
- Requisiti e Casi d'Uso: Avanzamento nella definizione dei requisiti e aggiornamento del Glossario con la nuova terminologia e le relative abbreviazioni.
- Norme di Progetto: Integrazione dei processi legati al Way of Working e creazione di un'automazione in Typst per tracciare le versioni dei file.
- Pianificazione e Rischi: Aggiornamento dei rischi nel Piano di Progetto e ricerca su nuove tecniche di pianificazione e stima per far fronte all'inesperienza del team.
- Qualità (Piano di Qualifica): Avvio della prima stesura del documento, supportata da una ricerca preventiva per individuare le metriche di qualità più adatte.

5.1.3.2) Rischi attesi

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri:** La coincidenza con le festività natalizie e l'imminente sessione d'esami rendono instabile la disponibilità oraria effettiva dei membri rispetto a quella pianificata.
- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:** La complessità tecnica e la lingua inglese dei documenti normativi (ACM e AUM) elevano il rischio di errate interpretazioni dei requisiti durante la fase di studio.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata:** L'assenza di dati storici pregressi e l'inesperienza del team nella stesura dei preventivi minacciano l'accuratezza delle stime temporali ed economiche.

5.1.3.3) Preventivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Amministratore	2
Aldo Bettega	Analista	5
Ana Maria Draghici	Verificatore	5
Felician Mario Necsulescu	Responsabile	5
Davide Testolin	Verificatore	5
Filippo Guerra	Analista	5

Tabella 22: Preventivo Sprint 3

5.1.3.4) Consuntivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Amministratore	3 (+1)
Aldo Bettega	Analista	7 (+2)
Ana Maria Draghici	Verificatore	5
Felician Mario Necsulescu	Responsabile	5
Davide Testolin	Verificatore	5
Filippo Guerra	Analista	6 (+1)

Tabella 23: Consuntivo Sprint 3

5.1.3.5) Rischi incontrati

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri:**
 - **Classificazione:** Mitigated.
 - **Azione:** Adozione di gestione flessibile delle issue e formalizzazione della pausa natalizia.
- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:**
 - **Classificazione:** Resolved.
 - **Azione:** risoluzione ottenuta tramite suddivisione delle attività tra i membri del gruppo. L'approccio ha favorito la focalizzazione individuale su singoli task e il successivo allineamento del team mediante la produzione di resoconti scritti riassuntivi.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata:**
 - **Classificazione:** Owned.
 - **Azione:** assegnazione di task specifici di ricerca a singoli membri (ricerca metriche, ricerca tecnologie) per colmare le lacune.

5.1.3.6) Retrospettiva

- **Avanzamento Analisi dei Requisiti (AdR):** Sebbene la struttura generale dei requisiti risulti definita e l'analisi sia in fase terminale, l'attività non è ancora conclusa.

I Casi d'Uso hanno raggiunto un livello di maturità stimato al 90% per struttura e contenuti.

- **Stesura del Piano di Qualifica (PdQ):** È stata prodotta la prima stesura del documento. Un punto rilevante è l'inserimento di una sezione specifica sull'indice di Gulpease, corredata da un'appendice applicativa per renderne verificabile l'utilizzo.
- **Gestione del preventivo e inesperienza:** Il gruppo ha riscontrato notevoli difficoltà nella stesura del preventivo a causa della mancanza di dati storici e dell'inesperienza dei membri. Per risolvere questa difficoltà il gruppo ha deciso di indicare una stima indicativa, specificando la probabilità della sua inaccuratezza, dando come motivazione l'inesperienza del gruppo.
- **Efficacia del metodo di studio (normative):** Nella valutazione di «cosa ha funzionato», il gruppo ha identificato come punto di forza la suddivisione e lo studio dei documenti forniti dall'azienda (ACM e AUM) tramite la produzione di riassunti condivisi. Questo approccio ha permesso di allineare le conoscenze del team in modo efficiente. In questo modo è stato possibile scrivere use case più precisi e completi.
- **Automazione e strumenti (Glossario):** È stato aggiornato lo script Python per la generazione del glossario web.
- **Scelte tecnologiche preliminari (PoC):** È stato avviato un brainstorming sulle tecnologie per il Proof of Concept (PoC). Sebbene non siano state prese decisioni definitive, il gruppo si è orientato preliminarmente verso un approccio Web-based, riconoscendo però la necessità di approfondire lo studio nel prossimo sprint.
- **Prospettive future:** Si è deciso formalmente di considerare il periodo delle vacanze natalizie come una pausa operativa. Di conseguenza, non è stata effettuata la rotazione dei ruoli al termine di questo sprint e il lavoro non completato è slittato allo sprint successivo.

5.1.3.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	5	150€	53 (-5)	1590€ (-150€)
Amministratore	20€	3	60€	41 (-3)	820€ (-60€)
Analista	25€	13	325€	76 (-13)	1900€ (-325€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	10	150€	83 (-10)	1245€ (-150€)
Totale	-	31	685€	457 (-31)	9635€ (-685€)

Tabella 24: Risorse rimaste dopo lo Sprint 3

5.1.4) Sprint 4

Inizio:	2026-01-05
Fine prevista:	2026-02-04
Fine reale:	2026-02-04
Giorni di ritardo:	0

5.1.4.1) Attività da svolgere

Questo sprint, della durata eccezionale di quattro settimane, è stato pianificato per gestire la sessione d'esami invernale. L'obiettivo principale è il consolidamento della Requirement Baseline (RB) e l'avvio della Technology Baseline (TB) tramite la realizzazione di un Proof of Concept (PoC).

Le attività principali pianificate sono:

- **Analisi dei requisiti (AdR):** Raffinamento dei casi d'uso e dei diagrammi UML per portare il documento a uno stato presentabile per la revisione RTB
- **Proof of Concept (PoC):** Creazione di un prototipo per testare l'integrazione tra frontend e backend e la gestione del caricamento degli alberi decisionali
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Aggiornamento del documento con l'inserimento dei cruscotti di valutazione e delle metriche di qualità
- **Norme di Progetto:** Completamento della sezione relativa ai processi.

5.1.4.2) Rischi attesi

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri (Alta probabilità):** La sovrapposizione con la sessione d'esami universitaria rappresentava la minaccia principale al completamento dei task, con una prevista riduzione drastica delle ore lavorabili.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie (Media probabilità):** L'adozione di nuove tecnologie per il PoC comporta il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento.
- **R.O.1 – Pianificazione ottimistica:** Rischio di sovrastimare la capacità produttiva del gruppo nel periodo della sessione esami.

5.1.4.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	4	0	0	0	0	4
Davide Testolin	0	0	0	0	0	5	5
Ana Maria Draghici	0	0	0	0	0	5	5
Aldo Bettega	2	0	7	0	0	0	9
Felician Mario Necsulescu	0	2	0	0	0	0	2
Filippo Guerra	0	0	7	0	0	0	7
Totale	2	6	14	0	0	10	32

Tabella 25: Preventivo Sprint 4

5.1.4.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	4	0	0	0	0	4
Davide Testolin	0	0	0	0	0	5	5
Ana Maria Draghici	0	0	0	0	0	5	5
Aldo Bettega	2	0	4 (-3)	0	0	0	6 (-3)
Felician Mario Necsulescu	0	2	2 (+2)	0	0	0	4 (+2)
Filippo Guerra	0	0	4 (-3)	0	0	0	4 (-3)
Totale	2	6	10 (-4)	0	0	10	28 (-4)

Tabella 26: Consuntivo Sprint 4

5.1.4.5) Rischi incontrati

Durante lo Sprint 4 si sono concretizzati i seguenti rischi:

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri:**
 - **Classificazione:** Accepted.
 - **Azione:** La sessione esami ha impedito quasi la totale operatività dei membri del gruppo, il lavoro mancante slitta al prossimo sprint.

5.1.4.6) Retrospettiva

- **Avanzamento e obiettivi (Baseline):** Il gruppo ha lavorato per portare l'Analisi dei Requisiti a uno stato presentabile per la Requirement Baseline (RTB).
- **Rischi concretizzati (impatto esami):** Nonostante la pianificazione di uno sprint più lungo (4 settimane), il carico della sessione d'esami ha ridotto drasticamente la disponibilità oraria dei membri. Questo ha causato il rallentamento e lo slittamento di alcune attività tecniche, come la realizzazione del prototipo per il PoC.

- **Criticità di processo (workflow rigido):** Si è constatato che il workflow di approvazione adottato fino a questo momento si è rivelato un collo di bottiglia. Richiedendo che tutte le attività venissero revisionate interamente prima della pubblicazione sul main, il processo non ha retto bene ai ritardi e al lavoro asincrono tipico del periodo d'esami.
- **Azioni correttive:** Per risolvere questi blocchi, il gruppo ha deciso di:
 - Progettare un nuovo workflow di approvazione con un livello di dettaglio maggiore, in modo da poter validare e pubblicare singoli incrementi indipendentemente dagli altri.
 - Concentrare immediatamente le risorse sulle attività più urgenti per la RTB: il raffinamento dei casi d'uso e l'avanzamento pratico del PoC.
 - Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse, si è deciso di adottare un modello di ruoli più flessibile. Sebbene a ogni membro venga assegnato un ruolo di cui deve garantire l'adempimento delle task principali, è consentito svolgere ore lavorative anche in ruoli differenti.

5.1.4.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	2	60€	51 (-2)	1530€ (-60€)
Amministratore	20€	6	120€	35 (-6)	700€ (-120€)
Analista	25€	10	250€	66 (-10)	1650€ (-250€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	10	150€	73 (-10)	1095€ (-150€)
Totale	-	28	580€	429 (-28)	9055€ (-580€)

Tabella 27: Risorse rimaste dopo lo Sprint 4

5.1.5) Sprint 5

Inizio: 2026-02-05

Fine prevista: 2026-02-24

Fine reale: 2026-02-24

Giorni di ritardo: 0

5.1.5.1) Attività da svolgere

Le attività previste per il presente sprint mirano al consolidamento dell'Analisi dei Requisiti e al contestuale allineamento del Piano di Progetto. L'obiettivo è garantire la perfetta coerenza tra la documentazione ufficiale e l'effettivo stato di avanzamento del progetto. Nello specifico, si prevede di:

- **Analisi dei Requisiti (AdR):** revisione e modellazione dei casi d'uso (Use Case), integrando direttamente i riscontri emersi dal confronto con l'azienda proponente BlueWind.
- **Piano di Progetto (PdP):** aggiornamento della pianificazione di breve periodo, classificazione ROAM e rendicontazione oraria multiruolo.

5.1.5.2) Rischi attesi

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri (Alta probabilità):** La sovrapposizione con la sessione d'esami universitaria rappresentava la minaccia principale al completamento dei task, con una prevista riduzione drastica delle ore lavorabili.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie (Media probabilità):** L'adozione di nuove tecnologie per il PoC comporta il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento.
- **R.O.1 – Pianificazione ottimistica:** Rischio di sovrastimare la capacità produttiva del gruppo nel periodo della sessione esami.

5.1.5.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	2	0	7	0	0	0	9
Davide Testolin	0	2	0	0	0	0	2
Ana Maria Draghici	0	0	5	0	0	0	5
Aldo Bettega	0	1	0	0	0	0	1
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	1	1
Filippo Guerra	0	0	1	0	0	0	1
Totale	2	3	13	0	0	1	19

Tabella 28: Preventivo Sprint 5

5.1.5.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	2	1 (+1)	10 (+3)	0	0	0	13 (+4)
Davide Testolin	0	2	0	0	0	0	2
Ana Maria Draghici	0	0	5	0	0	0	5
Aldo Bettega	0	1	0	0	0	0	1
Felician Mario Neculescu	0	0	0	0	0	1	1
Filippo Guerra	0	0	1	0	0	0	1
Totale	2	4 (+1)	16 (+3)	0	0	1	23 (+4)

Tabella 29: Consuntivo Sprint 5

5.1.5.5) Rischi incontrati

Durante lo Sprint 5 si sono concretizzati i seguenti rischi:

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri:**
 - **Classificazione:** Accepted.
 - **Azione:** La sessione esami ha impedito quasi la totale operatività dei membri del gruppo, il lavoro mancante slitta al prossimo sprint.

5.1.5.6) Retrospettiva

- **Gestione risorse e rischi (impatto esami):** L'inizio del periodo è stato pesantemente segnato dalla sessione d'esami. Il gruppo ha dovuto prendere atto di una disponibilità «bassa» o «nulla» da parte di quasi tutti i membri. Questo rischio concretizzato ha costretto a un riallineamento delle aspettative e a una riorganizzazione delle priorità.
- **Focalizzazione sulla Requirement Baseline:** Per ottimizzare le scarse risorse produttive, il team ha deciso di dare priorità assoluta alla revisione e all'ultimazione dei Casi d'Uso e dell'Analisi dei Requisiti. Questa scelta è stata strategica, in quanto questi documenti costituiscono una dipendenza bloccante per le fasi successive del progetto.
- **Miglioramenti di Processo (workflow e metriche):** Nuovo Workflow Git: Per risolvere le rigidità del precedente iter di approvazione, è stato discusso e definito un nuovo workflow basato su una migliore gestione dei branch. Tracciamento Ore: È stato introdotto un Google Spreadsheet condiviso per tracciare rigorosamente le ore. Questo strumento permette di distinguere in modo oggettivo tra «ore di orologio» e «ore produttive», agevolando la raccolta di dati realistici per le metriche.
- **Avanzamento del Proof of Concept (PoC):** Nella seconda metà del periodo sono riprese le attività tecniche. È stata creata una repository dedicata esclusivamente al

PoC (separata dalla documentazione) per mantenere il codice di test isolato. Inoltre, è stato completato il setup di un ambiente di sviluppo containerizzato e riproducibile, adottando tecnologie come Docker, Poetry, MyPy/BearType e Ruff.

- **Integrazione Documentale:** È stato aggiornato il Piano di Progetto (PdP) e il Piano di Qualifica (PdQ) ha visto un importante avanzamento pratico con l'inserimento dei primi grafici delle metriche raccolte.

5.1.5.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	2	60€	49 (-2)	1470€ (-60€)
Amministratore	20€	4	80€	31 (-4)	620€ (-80€)
Analista	25€	16	400€	50 (-16)	1250€ (-400€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	1	15€	72 (-1)	1080€ (-15€)
Totale	-	23	555€	406 (-23)	8500€ (-555€)

Tabella 30: Risorse rimaste dopo lo Sprint 5

5.1.6) Sprint 6

Inizio:	2026-02-25
Fine prevista:	2026-03-09
Fine reale:	2026-03-09
Giorni di ritardo:	0

5.1.6.1) Attività da svolgere

Le attività del presente sprint si articolano in tre ambiti distinti, da sviluppare in modo coordinato:

- **Analisi dei Requisiti (AdR):** ultimazione di tutti i casi d'uso e apertura della fase di redazione dei requisiti funzionali, classificati per priorità (Obbligatori, Desiderabili, Opzionali) in coerenza con il capitolato BlueWind.
- **Proof of Concept (PoC):** suddivisione delle pagine da implementare tra i membri (Import, Decision Tree, Report), verifica dell'esportazione PDF e valutazione architetture sul database, con orientamento verso MongoDB per la sua compatibilità nativa con strutture dati ad albero in formato BSON.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** impostazione di una prima bozza delle strategie di testing, articolata in test di sistema (un test per caso d'uso), test di accettazione e tabella di tracciamento test-requisiti.

5.1.6.2) Rischi attesi

- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:** L'avanzamento del PoC richiede l'adozione e il consolidamento di tecnologie ancora non del tutto familiari al gruppo, con il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** Il recupero delle attività slittate dallo sprint precedente potrebbe portare a stime non conservative del carico di lavoro effettivo.

5.1.6.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	5	0	0	0	5
Davide Testolin	0	0	2	0	2	0	4
Ana Maria Draghici	4	2	0	0	0	0	6
Aldo Bettega	0	1	0	0	0	1	2
Felician Mario Necsulescu	0	0	3	0	0	0	3
Filippo Guerra	0	0	2	0	2	0	4
Totale	4	3	12	0	4	1	24

Tabella 31: Preventivo Sprint 6

5.1.6.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	7 (+2)	0	0	0	7 (+2)
Davide Testolin	0	0	3 (+1)	0	2	0	5 (+1)
Ana Maria Draghici	7 (+3)	2	0	0	0	0	9 (+3)
Aldo Bettega	0	3 (+2)	0	0	0	1	4 (+2)
Felician Mario Necsulescu	0	0	3	0	0	0	3
Filippo Guerra	0	0	2	0	2	0	4
Totale	7 (+3)	5 (+2)	15 (+3)	0	4	1	32 (+8)

Tabella 32: Consuntivo Sprint 6

5.1.6.5) Rischi incontrati

Nel corso dello Sprint 6 nessuno dei rischi attesi si è manifestato in modo rilevante. Il ripristino della piena operatività del gruppo ha consentito di recuperare le attività in sospeso e di mantenere un ritmo di avanzamento regolare su tutti i fronti.

5.1.6.6) Retrospettiva

- **Stato di avanzamento:** La fase di modellazione dei casi d'uso è stata portata a termine e si è dato avvio alla classificazione strutturata dei requisiti funzionali. Sul fronte tecnico, il principale risultato concreto è stata la definizione del design delle pagine del PoC. Parallelamente, è stata condotta un'analisi delle librerie disponibili per l'esportazione PDF e si è avviata una valutazione architeturale sul database, con orientamento verso MongoDB per la sua compatibilità nativa con strutture dati ad albero in formato BSON.
- **Problemi riscontrati:** La conduzione parallela di analisi e sviluppo ha richiesto un raccordo continuo per prevenire disallineamenti tra i requisiti definiti e le decisioni architeturali del PoC.

- **Interventi pianificati:** Per il prossimo sprint il gruppo si prefigge di:
 - Portare i requisiti funzionali a uno stato stabile e definitivo.
 - Completare il PoC, finalizzando le pagine assegnate e confermando la migrazione a MongoDB.
 - Redigere la tabella di tracciamento test-requisiti nell'ambito del Piano di Qualifica.

5.1.6.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	7	210€	42 (-7)	1260€ (-210€)
Amministratore	20€	5	100€	26 (-5)	520€ (-100€)
Analista	25€	15	375€	35 (-15)	875€ (-375€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	4	60€	98 (-4)	1470€ (-60€)
Verificatore	15€	1	15€	71 (-1)	1065€ (-15€)
Totale	-	32	760€	374 (-32)	7740€ (-760€)

Tabella 33: Risorse rimaste dopo lo Sprint 6

5.1.7) Sprint 7

Inizio: 2026-03-10

Fine prevista: 2026-03-24

Fine reale: 2026-03-24

Giorni di ritardo: 0

5.1.7.1) Attività da svolgere

Le attività pianificate per questo sprint miravano al consolidamento della Requirement and Technology Baseline, ponendo i seguenti traguardi:

- Analisi dei Requisiti (AdR): completamento dei casi d'uso e dei requisiti funzionali e non funzionali.
- Proof of Concept (PoC): realizzazione delle pagine concordate (Import, Decision Tree, Dashboard e Report) e collegamento con il database MongoDB.

5.1.7.2) Rischi attesi

- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:** Lo sviluppo del PoC richiede l'utilizzo di tecnologie con cui il gruppo ha ancora poca dimestichezza.

5.1.7.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	2	0	0	0	2
Davide Testolin	4	0	0	0	0	5	9
Ana Maria Draghici	0	0	5	0	0	0	5
Aldo Bettega	0	0	0	0	3	5	8
Felician Mario Necsulescu	0	1	0	0	0	7	8
Filippo Guerra	0	0	0	0	0	4	4
Totale	4	1	7	0	3	21	36

Tabella 34: Preventivo Sprint 7

5.1.7.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	2	0	0	0	2
Davide Testolin	4	0	0	0	0	5	9
Ana Maria Draghici	0	0	5	0	0	0	5
Aldo Bettega	0	0	0	0	3	5	8
Felician Mario Necsulescu	0	1	0	0	0	7	8
Filippo Guerra	0	0	0	0	0	4	4
Totale	4	1	7	0	3	21	36

Tabella 35: Consuntivo Sprint 7

5.1.7.5) Rischi incontrati

Nessun particolare rischio si è presentato in questo sprint.

5.1.7.6) Retrospettiva

- **Completamento dell'Analisi dei Requisiti (AdR):** Al fine di presentare la RTB sono stati migliorati i requisiti funzionali in modo da raggiungere uno stato definitivo e integrati i requisiti non funzionali.
- **Realizzazione del Proof of Concept (PoC):** Il Proof of Concept è stato realizzato dividendosi le pagine da creare tra i membri del gruppo. Si è implementato MongoDB come database e D3js per la visualizzazione e interattività dei decision tree, oltre alle altre tecnologie già confermate in precedenza. In seguito sono stati aggiunti alcuni test per dimostrare l'utilizzo della libreria pytest ed il tracciamento dei requisiti con la libreria strictdoc.
- **Presentazione della RTB con il Prof. Cardin:** Lo sprint si è concluso con il colloquio per la RTB con il Prof. Cardin. A seguito dei feedback ricevuti, il gruppo ha avviato una fase di analisi critica sullo stack tecnologico, valutando nello specifico l'introduzione di Vue.js per migliorare la gestione del frontend e la reattività dell'interfaccia rispetto alle soluzioni precedentemente ipotizzate.

5.1.7.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	38 (-4)	1140€ (-120€)
Amministratore	20€	1	20€	25 (-1)	500€ (-20€)
Analista	25€	7	175€	28 (-7)	700€ (-175€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	3	45€	95 (-3)	1425€ (-45€)
Verificatore	15€	21	315€	50 (-21)	750€ (-315€)
Totale	-	36	675€	338 (-36)	7065€ (-675€)

Tabella 36: Risorse rimaste dopo lo Sprint 7

5.1.8) Sprint 8

Inizio: 2026-03-24

Fine prevista: 2026-04-06

Fine reale: 2026-04-06

Giorni di ritardo: 0

5.1.8.1) Attività da svolgere

Le attività di questo sprint si sono concentrate sullo studio della validità delle tecnologie usate nel PoC, in seguito alle indicazioni del professor Cardin.

5.1.8.2) Rischi attesi

- **R.T.2 - Inesperienza con le tecnologie:** a seguito dell'incontro col professor Cardin è stato necessario verificare e studiare più a fondo la validità delle scelte tecnologiche effettuate.
- **R.O.1 - Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** lo studio delle tecnologie è un'attività difficilmente scomponibile e di costo poco prevedibile.

5.1.8.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	0	3	3
Davide Testolin	0	2	0	0	0	3	5
Ana Maria Draghici	0	0	2	0	0	2	4
Aldo Bettega	6	0	0	0	0	0	6
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	4	4
Filippo Guerra	0	0	0	0	0	4	4
Totale	6	2	2	0	0	16	26

Tabella 37: Preventivo Sprint 8

5.1.8.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	0	3	3
Davide Testolin	0	2	0	0	0	3	5
Ana Maria Draghici	0	0	2	0	0	2	4
Aldo Bettega	10 (+4)	0	0	0	0	0	10 (+4)
Felician Mario Neculescu	0	0	0	0	0	5 (+1)	5 (+1)
Filippo Guerra	0	0	0	0	0	5 (+1)	5 (+1)
Totale	10 (+4)	2	2	0	0	18 (+2)	32 (+6)

Tabella 38: Consuntivo Sprint 8

5.1.8.5) Rischi incontrati

- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:**
 - **Classificazione: Resolved.**
 - **Azione:** È stato condotto uno studio approfondito per convalidare le tecnologie scelte: il processo ha previsto l'identificazione preventiva dei quesiti critici necessari a una scelta consapevole e la successiva risoluzione degli stessi tramite ricerca mirata.

5.1.8.6) Retrospettiva

Lo sprint si è articolato attorno a tre assi principali: la chiusura della fase RTB, l'elaborazione dei feedback ricevuti dal Prof. Cardin e la preparazione all'incontro con il Prof. Vardanega.

Decisioni tecnologiche. A seguito della valutazione dell'architettura del PoC, è stato scelto di adottare Vue.js per il frontend, al fine di conferire maggiore struttura e manutenibilità al codice. Lo stack backend rimane invariato.

Aggiornamenti organizzativi. La data di consegna del progetto è stata ufficialmente posticipata al 15 maggio.

Attività operative. Il gruppo ha completato con successo l'aggiornamento e l'approvazione definitiva della documentazione ufficiale — NdP, PdP, PdQ e AdR — e ha prodotto la relativa presentazione per il Prof. Vardanega.

5.1.8.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	10	300€	28 (-10)	840€ (-300€)
Amministratore	20€	2	40€	23 (-2)	460€ (-40€)
Analista	25€	2	50€	26 (-2)	650€ (-50€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	95	1425€
Verificatore	15€	18	270€	32 (-18)	480€ (-270€)
Totale	-	32	660€	306 (-32)	6405€ (-660€)

Tabella 39: Risorse rimaste dopo lo Sprint 8

5.2) Product Baseline

In questa sezione vengono elencati nel dettaglio gli sprint, analizzandoli con la seguente struttura:

- Attività da svolgere;
- Rischi attesi;
- Preventivo;
- Consuntivo;
- Retrospettiva;
- Risorse rimanenti.

5.2.1) Sprint 9

Inizio: 2026-04-07

Fine prevista: 2026-04-13

Fine reale: 2026-04-13

Giorni di ritardo: 0

5.2.1.1) Attività da svolgere

Le attività del presente sprint si sono concentrate principalmente sull'avanzamento del documento di Specifica Tecnica (ST) e sulla prima stesura del Manuale Utente, in parallelo all'aggiornamento del Piano di Progetto.

5.2.1.2) Rischi attesi

- **R.O.1 - Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** la redazione dei diagrammi di sequenza è un'attività di difficile stima, con rischio di sottovalutazione del carico di lavoro effettivo.
- **R.P.2 - Disponibilità variabile per impegni pianificati:** a breve durata dello sprint (una settimana) riduce i margini di recupero in caso di imprevisti.

5.2.1.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	4	0	0	4
Davide Testolin	0	1	0	2	0	0	3
Ana Maria Draghici	0	0	0	2	0	0	2
Aldo Bettega	0	0	0	4	0	0	4
Felician Mario Neculescu	0	0	0	4	0	0	4
Filippo Guerra	4	0	0	2	0	0	6
Totale	4	1	0	18	0	0	23

Tabella 40: Preventivo Sprint 9

5.2.1.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	4	0	0	4
Davide Testolin	0	1	0	2	0	0	3
Ana Maria Draghici	0	0	0	2	0	0	2
Aldo Bettega	0	0	0	4	0	2 (+2)	6 (+2)
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	4	0	1 (+1)	5 (+1)
Filippo Guerra	4	0	0	2	0	0	6
Totale	4	1	0	18	0	3 (+3)	26 (+3)

Tabella 41: Consuntivo Sprint 9

5.2.1.5) Rischi incontrati

Nessun particolare rischio si è presentato durante questo sprint.

5.2.1.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: azioni svolte e consumi rilevati. Nel corso dello sprint 9 sono state svolte le seguenti attività:

- **Specifica Tecnica:**
 - affinamento dell'architettura logica esagonale (pro e contro);
 - prima stesura della sezione dei design pattern ;
 - prima redazione dei diagrammi di sequenza.
- **Manuale Utente:**
 - prima stesura sezioni introduttive.
- **Piano di Progetto:**
 - aggiornato con nuova struttura della gestione delle attività su indicazione del professor Vardanega.

Sul fronte dei consumi, le ore effettive (26) hanno superato quelle pianificate (23) con uno scostamento di +3 ore (+12%). Lo scostamento è concentrato nel ruolo di Verificatore (3 ore consuntivate vs 0 pianificate).

Grado di raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi dello sprint 9 sono stati raggiunti parzialmente:

- **Raggiunti:**
 - stesura architettura logica ST;
 - redazione diagrammi di sequenza;
 - avvio design pattern;
 - prima stesura Manuale Utente;
 - aggiornamento PdP.
- **Parzialmente Raggiunti:**
 - la sezione dei design pattern è in bozza e richiederà revisione;
- **Non Raggiunti:**

- l'inizio della progettazione del diagramma delle classi, pianificato come obiettivo secondario, è slittato allo sprint 10.

La ragione presunta dello scostamento orario è la sottostima delle attività di verifica in questo sprint.

Misure correttive e aggiornamento dell'analisi dei rischi.

A seguito della retrospettiva, il team ha adottato le seguenti misure:

- **R.O.1- Pianificazione Errata o Ottimistica:** le stime per le attività di progettazione di dettaglio saranno scomposte in task più granulari a inizio sprint, con revisione collettiva prima dell'avvio.
- **Nuova misura organizzativa:** introduzione di una mini-riunione informale di allineamento a metà sprint, aperta a tutti i membri disponibili, per monitorare l'avanzamento e redistribuire eventuali attività prima che i ritardi si accumulino.
- **Processo di Approvazione:** tutti i task dovranno transitare per lo stato «In approvazione» prima di essere spostati in «Done», al fine di facilitare la retrospettiva.

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**
 - Dare priorità al completamento del diagramma delle classi e della sezione design pattern, necessari per stabilizzare la Specifica Tecnica.
 - Proseguire la revisione della vista dati MongoDB per garantire coerenza con l'architettura definita.
 - Mantenere una pianificazione equilibrata tra attività di progettazione, codifica e verifica.
- **Lungo termine:**
 - Integrare progressivamente lo sviluppo del Manuale Utente con lo stato reale dell'applicazione, evitando disallineamenti tra documentazione e implementazione.

5.2.1.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	62 (-4)	1860€ (-120€)
Amministratore	20€	1	20€	53 (-1)	1060€ (-20€)
Analista	25€	0	0€	114	2850€
Progettista	25€	18	450€	84 (-18)	2100€ (-450€)
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	3	45€	105 (-3)	1575€ (-45€)
Totale	-	26	635€	520 (-26)	10975€ (-635€)

Tabella 42: Risorse rimaste dopo lo Sprint 9

5.2.2) Sprint 10

Inizio: 2026-04-14

Fine prevista: 2026-04-20

Fine reale: 2026-04-20

Giorni di ritardo: 0

5.2.2.1) Attività da svolgere

In questo sprint il focus è stato unicamente sulla progettazione, quindi sulla stesura e miglioramento del documento Specifica Tecnica.

5.2.2.2) Rischi attesi

- **R.O.1 - Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** la redazione dei diagrammi delle classi è un'attività di difficile stima, con rischio di sottovalutazione del carico di lavoro effettivo.
- **R.P.2 - Disponibilità variabile per impegni pianificati:** la breve durata dello sprint (una settimana) riduce i margini di recupero in caso di imprevisti.

5.2.2.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	3	0	4	7
Davide Testolin	6	0	0	0	0	0	6
Ana Maria Draghici	0	0	0	3	0	0	3
Aldo Bettega	0	0	0	0	0	5	5
Felician Mario Necsulescu	0	2	0	3	0	0	5
Filippo Guerra	0	0	0	3	0	4	7
Totale	6	2	0	12	0	13	33

Tabella 43: Preventivo Sprint 10

5.2.2.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	3	0	4	7
Davide Testolin	6	0	0	0	0	0	6
Ana Maria Draghici	0	0	0	3	0	0	3
Aldo Bettega	0	0	0	0	0	5	5
Felician Mario Necsulescu	0	2	0	4 (+1)	0	0	6 (+1)
Filippo Guerra	0	0	0	3	0	4	7
Totale	6	2	0	13 (+1)	0	13	34 (+1)

Tabella 44: Consuntivo Sprint 10

5.2.2.5) Rischi incontrati

Nessuno in particolare.

5.2.2.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 10 sono state svolte le seguenti attività:

- **Specifica Tecnica:**

- avanzamento nella sezione diagramma delle classi (5, 6, 7)
- sezione schema dati
- diagrammi di importazione, esportazione e generazione del report
- miglioramento dell'area assets
- stesura della sezione design pattern

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**

- Mantenere l'attuale approccio alla pianificazione, che ha garantito una buona aderenza tra stime e consuntivi, continuando a definire task chiari e ben distribuiti tra i membri del team.
- Accompagnare il completamento della progettazione con attività di verifica sistematica, così da assicurare la coerenza e la qualità della Specifica Tecnica in vista della fase di implementazione.

- **Lungo termine:**

- Strutturare la transizione verso la fase di codifica in modo progressivo, assicurando che gli artefatti progettuali siano sufficientemente maturi per evitare rielaborazioni nelle fasi successive.
- Consolidare un approccio incrementale allo sviluppo, in cui ogni sprint produca risultati completi e validati, favorendo continuità operativa ed efficienza complessiva del progetto.

5.2.2.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	6	180€	56 (-6)	1680€ (-180€)
Amministratore	20€	2	40€	51 (-2)	1020€ (-40€)
Analista	25€	0	0€	114	2850€
Progettista	25€	13	325€	71 (-13)	1775€ (-325€)
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	13	195€	92 (-13)	1380€ (-195€)
Totale	-	34	740€	486 (-34)	10235€ (-740€)

Tabella 45: Risorse rimaste dopo lo Sprint 10

5.2.3) Sprint 11

Inizio: 2026-04-21

Fine prevista: 2026-04-27

Fine reale: 2026-04-27

Giorni di ritardo: 0

5.2.3.1) Attività da svolgere

In questo sprint l'obiettivo principale è l'avvio della codifica del dominio (MVP) e il consolidamento della documentazione tecnica.

5.2.3.2) Rischi attesi

- **R.T.2 - Inesperienza con le tecnologie:** l'inizio dell'attività di traduzione dei requisiti in codice potrebbe richiedere più tempo del previsto per l'allineamento sulle convenzioni di naming e per l'analisi della struttura dell'MVP in coerenza con la Specifica Tecnica.

5.2.3.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	8	0	0	8
Davide Testolin	0	2	0	0	3	0	5
Ana Maria Draghici	4	0	0	0	0	0	4
Aldo Bettega	0	0	0	6	0	0	6
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	4	4
Filippo Guerra	0	2	0	0	3	0	5
Totale	4	4	0	14	6	4	32

Tabella 46: Preventivo Sprint 11

5.2.3.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	10 (+2)	0	0	10 (+2)
Davide Testolin	0	2	0	0	3	0	5
Ana Maria Draghici	4	0	0	0	0	0	4
Aldo Bettega	0	0	0	6	0	0	6
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	3 (-1)	3 (-1)
Filippo Guerra	0	2	0	0	3	0	5
Totale	4	4	0	16 (+2)	6	3 (-1)	33 (+1)

Tabella 47: Consuntivo Sprint 11

5.2.3.5) Rischi incontrati

Nessuno in particolare.

5.2.3.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 11 sono state svolte le seguenti attività:

- **Codifica:**
 - Avvio dell'attività di codifica del dominio
 - Setup dell'ambiente MVP
 - Definizione delle Naming convention su NdP
- **Documentazione:**
 - Redazione ST - frontend e sezione design pattern

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**
 - Migliorare la pianificazione della fase di codifica garantendo una maggiore coerenza tra Specifica Tecnica e implementazione fin dalle prime attività, così da ridurre rielaborazioni successive.
- **Lungo termine:**
 - Rafforzare la stabilità del processo di sviluppo man mano che cresce l'MVP, migliorando la pianificazione degli sprint successivi in base all'evoluzione reale del sistema e non solo alle previsioni iniziali.

5.2.3.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	52 (-4)	1560€ (-120€)
Amministratore	20€	4	80€	47 (-4)	940€ (-80€)
Analista	25€	0	0€	114	2850€
Progettista	25€	16	400€	55 (-16)	1375€ (-400€)
Programmatore	15€	6	90€	96 (-6)	1440€ (-90€)
Verificatore	15€	3	45€	89 (-3)	1335€ (-45€)
Totale	-	33	735€	453 (-33)	9500€ (-735€)

Tabella 48: Risorse rimaste dopo lo Sprint 11

5.2.4) Sprint 12

Inizio: 2026-04-28

Fine prevista: 2026-05-04

Fine reale: 2026-05-04

Giorni di ritardo: 0

5.2.4.1) Attività da svolgere

Il focus dello sprint è la ristrutturazione dei diagrammi della Specifica Tecnica verso un modello granulare per casi d'uso, garantendo la coerenza con l'architettura esagonale. Parallelamente, l'attività di codifica è progredita dall'impostazione iniziale all'implementazione effettiva della persistenza dati e della logica di dominio, introducendo un processo di revisione formale tramite Pull Request.

5.2.4.2) Rischi attesi

- **R.O.1 - Pianificazione errata o ottimistica:** la scomposizione dei diagrammi in unità più granulari potrebbe rivelarsi più complessa del previsto, con rischio di sottostima del tempo necessario per garantire la coerenza e la completezza dei nuovi schemi.
- **R.T.2 - Inesperienza con le tecnologie:** l'implementazione del database e la gestione della serializzazione dell'albero decisionale richiedono un allineamento tecnico preciso tra frontend e backend, con il rischio di errori di integrazione difficili da individuare nelle fasi iniziali.

5.2.4.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	8	0	8
Davide Testolin	0	1	0	2	2	0	5
Ana Maria Draghici	0	0	0	4	0	3	7
Aldo Bettega	0	0	0	2	5	0	7
Felician Mario Necsulescu	6	0	0	0	0	0	6
Filippo Guerra	0	2	0	2	0	0	4
Totale	6	3	0	10	15	3	37

Tabella 49: Preventivo Sprint 12

5.2.4.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	8	0	8
Davide Testolin	0	1	0	1 (-1)	2	0	4 (-1)
Ana Maria Draghici	0	0	0	6 (+2)	0	3	9 (+2)
Aldo Bettega	0	0	0	2	6 (+1)	0	8 (+1)
Felician Mario Necsulescu	6	0	0	0	0	0	6
Filippo Guerra	0	1 (-1)	0	2	0	0	3 (-1)
Totale	6	2 (-1)	0	11 (+1)	16 (+1)	3	38 (+1)

Tabella 50: Consuntivo Sprint 12

5.2.4.5) Rischi incontrati

Nessuno in particolare.

5.2.4.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 12 sono state svolte le seguenti attività:

- **Progettazione:**
 - Scomposizione dei diagrammi delle classi in diagrammi atomici per use case (porte e service).
 - Revisione dei diagrammi secondo i feedback ricevuti (Prof. Cardin).
- **Codifica:**
 - Avanzamento implementazione del dominio dell'MVP.
 - Implementazione del database rispettando le naming convention.
 - Definizione della struttura per la serializzazione in formato lineare dell'albero decisionale.
 - Introduzione delle Pull Request per la revisione del codice.
- **Documentazione:**
 - Redazione del verbale interno.
 - Inizio allineamento sezione testuale della ST con i nuovi diagrammi.

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**
 - Pianificare in modo esplicito le attività di revisione tramite Pull Request e testing, integrandole stabilmente nel flusso di sviluppo per garantire maggiore controllo sulla qualità del codice.
- **Lungo termine:**
 - Migliorare la capacità di pianificare sprint in contesti di forte interdipendenza tra attività, riducendo il rischio di sottostima dovuto a propagazione di modifiche tra progettazione, codifica e validazione.

5.2.4.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	6	180€	46 (-6)	1380€ (-180€)
Amministratore	20€	2	40€	45 (-2)	900€ (-40€)
Analista	25€	0	0€	114	2850€
Progettista	25€	11	275€	44 (-11)	1100€ (-275€)
Programmatore	15€	16	240€	80 (-16)	1200€ (-240€)
Verificatore	15€	3	45€	86 (-3)	1290€ (-45€)
Totale	-	38	780€	415 (-38)	8720€ (-780€)

Tabella 51: Risorse rimaste dopo lo Sprint 12

5.2.5) Sprint 13

Inizio: 2026-05-05

Fine prevista: 2026-05-11

Fine reale: 2026-05-11

Giorni di ritardo: 0

5.2.5.1) Attività da svolgere

Il focus dello sprint è stato il completamento della fase di codifica del backend e una buona parte del frontend.

5.2.5.2) Rischi attesi

- **R.O.1 - Pianificazione errata o ottimistica:** L'implementazione delle classi potrebbe essere più complessa del previsto, se qualcuno trova difficoltà eccessive nella codifica di una parte del sistema backend dovrà parlarne con gli altri componenti del gruppo in modo da poter risolvere il problema.
- **R.T.3 - Errori nel codice:** Durante una fase di codifica così intensa è facile che vengano introdotti errori all'interno delle singole parti del codice, sia nell'integrazione con le altre parti del progetto, a tal fine è stata predisposta la pipeline di test automatica tramite GitHub Actions in modo da realizzare una integrazione continua.

In questo modo è sempre possibile monitorare lo stato delle singole classi e che l'integrazione tra esse sia funzionante.

5.2.5.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	4	2	0	0	9	4	19
Davide Testolin	0	0	0	0	3	0	3
Ana Maria Draghici	0	0	0	7	5	0	12
Aldo Bettega	0	0	1	0	11	7	19
Felician Mario Neculescu	0	2	0	0	11	2	15
Filippo Guerra	0	0	0	0	7	3	10
Totale	4	4	1	7	46	16	78

Tabella 52: Preventivo Sprint 13

5.2.5.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	4	2	0	0	9	6 (+2)	21 (+2)
Davide Testolin	0	0	0	0	4 (+1)	0	4 (+1)
Ana Maria Draghici	0	0	0	8 (+1)	5	0	13 (+1)
Aldo Bettega	0	0	1	0	10 (-1)	7	18 (-1)
Felician Mario Neculescu	0	2	0	0	10 (-1)	2	14 (-1)
Filippo Guerra	0	0	0	0	7	3	10
Totale	4	4	1	8 (+1)	45 (-1)	18 (+2)	80 (+2)

Tabella 53: Consuntivo Sprint 13

5.2.5.5) Rischi incontrati

- **R.T.3 - Errori nel codice:** Come previsto si sono verificati errori nel codice, questi sono stati individuati tramite test e tool automatici per lo sviluppo assistito.

5.2.5.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 13 sono state svolte le seguenti attività:

- **Progettazione:**
 - È stata rifinita la progettazione del frontend
- **Codifica:**
 - Implementazione del sistema backend completo.
 - Implementazione del database rispettando le naming convention.
 - Definita pipeline per il testing continuous integration.
 - Aggiunto script per il tracking delle metriche
- **Documentazione:**
 - Aggiornamento della specifica tecnica.

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**
 - Miglioramento della progettazione del sistema frontend.
- **Lungo termine:**
 - Migliorare la capacità di pianificare sprint in contesti di forte interdipendenza tra attività, riducendo il rischio di sottostima dovuto a propagazione di modifiche tra progettazione, codifica e validazione.

5.2.5.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	42 (-4)	1260€ (-120€)
Amministratore	20€	4	80€	41 (-4)	820€ (-80€)
Analista	25€	1	25€	113 (-1)	2825€ (-25€)
Progettista	25€	8	200€	36 (-8)	900€ (-200€)
Programmatore	15€	45	675€	35 (-45)	525€ (-675€)
Verificatore	15€	18	270€	68 (-18)	1020€ (-270€)
Totale	-	80	1370€	335 (-80)	7350€ (-1370€)

Tabella 54: Risorse rimaste dopo lo Sprint 13

5.2.6) Sprint 14

Inizio: 2026-05-12

Fine prevista: 2026-05-18

Fine reale: 2026-05-18

Giorni di ritardo: 0

5.2.6.1) Attività da svolgere

Il focus dello sprint è il completamento della documentazione in vista della consegna finale (Product Baseline) e il completamento del frontend del MVP.

5.2.6.2) Rischi attesi

- **R.T.3 - Errori nel codice:** Durante la fase di completamento del frontend è facile che vengano introdotti errori di integrazione con il backend; la pipeline di Continuous Integration su GitHub Actions rimane attiva per individuarli tempestivamente.
- **R.O.1 - Pianificazione errata o ottimistica:** La concentrazione di attività di chiusura documentale e di codifica frontend in un unico sprint di breve durata aumenta il rischio di sottostima del carico di lavoro effettivo.
- **R.P.2 - Disponibilità variabile per impegni pianificati:** La prossimità della scadenza finale e degli impegni accademici può ridurre la disponibilità di alcuni membri del team.

5.2.6.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	0	0	0
Davide Testolin	0	0	0	2	0	5	7
Ana Maria Draghici	0	0	0	0	12	3	15
Aldo Bettega	0	2	0	2	0	0	4
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	10	0	0	10
Filippo Guerra	3	0	0	8	0	0	11
Totale	3	2	0	22	12	8	47

Tabella 55: Preventivo Sprint 14

5.2.6.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	0	0	0
Davide Testolin	0	0	0	2	0	5	7
Ana Maria Draghici	0	0	0	0	12	3	15
Aldo Bettega	0	2	0	2	0	0	4
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	10	0	0	10
Filippo Guerra	3	0	0	8	0	0	11
Totale	3	2	0	22	12	8	47

Tabella 56: Consuntivo Sprint 14

5.2.6.5) Rischi incontrati

- **R.T.3 - Errori nel codice:** Come previsto si sono verificati errori nel codice durante lo sviluppo del frontend; questi sono stati risolti in modo incrementale attraverso fix mirati e revisione tramite Pull Request.
- **R.O.1 - Pianificazione errata o ottimistica:** A fronte di un carico di lavoro documentale superiore alle attese, in particolare per le attività di analisi e revisione della Specifica Tecnica, il gruppo ha redistribuito alcune attività tra i membri disponibili, garantendo il completamento degli obiettivi principali entro la fine dello sprint.

5.2.6.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 14 sono state svolte le seguenti attività:

- **Progettazione (ST):**
 - Revisione e completamento dei diagrammi delle classi (dominio, evaluation DTO, report).
 - Stesura della sezione di gestione degli errori.
 - Pulizia e aggiornamento dei diagrammi di attività e di sequenza.
 - Pulizia della sezione sui design pattern e delle tecnologie.
 - Rimozione delle sezioni non utilizzate.
 - Aggiornamento della parte relativa al frontend.
- **Codifica:**
 - Completamento del frontend del MVP (pagine dashboard valutazione, dettaglio asset, aggiunta asset, modifica asset, dettaglio requisito, decision tree).
 - Scrittura dei test di integrazione del backend e frontend.
 - Aggiunta di test di unità per il backend e frontend.
 - Refactoring e pulizia del codice (ruff format, fix import/export, rinomina controller per coerenza).
- **Documentazione:**
 - Aggiornamento del Manuale Utente (sezioni installazione, istruzioni d'uso, valutazione del requisito).
 - Aggiornamento del Glossario e delle Norme di Progetto (spostamento ciclo PDCA).

- Aggiornamento del Piano di Qualifica (revisione metriche, test di frontend, aggiornamento file di test).
- Aggiornamento dell'Analisi dei Requisiti (rimozione precondizione sessione da lista e dettaglio dispositivi).
- Stesura del verbale interno 2026-05-11 e del verbale esterno 2026-05-12.
- **Incontri:**
 - Svolta riunione con l'azienda, in cui è stata presentata l'MVP.

Miglioramento della pianificazione futura:

- **Breve termine:**
 - Concentrare le risorse residue sulle attività di validazione finale, testing e redazione del consuntivo di progetto.
 - Garantire la coerenza definitiva tra Analisi dei Requisiti, Specifica Tecnica e MVP prima della consegna.
- **Lungo termine:**
 - La fase di chiusura di un progetto richiede una pianificazione più conservativa rispetto alle fasi di sviluppo, con margini espliciti dedicati alle attività di verifica, revisione e approvazione documentale.

5.2.6.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	3	90€	39 (-3)	1170€ (-90€)
Amministratore	20€	2	40€	39 (-2)	780€ (-40€)
Analista	25€	0	0€	113	2825€
Progettista	25€	22	550€	14 (-22)	350€ (-550€)
Programmatore	15€	12	180€	23 (-12)	345€ (-180€)
Verificatore	15€	8	120€	60 (-8)	900€ (-120€)
Totale	-	47	980€	288 (-47)	6370€ (-980€)

Tabella 57: Risorse rimaste dopo lo Sprint 14

